

1. Projeto de Desenvolvimento de E-commerce com PHP e MySQL

O objetivo deste trabalho é desenvolver, **individualmente**, um projeto completo de **e-commerce utilizando PHP e MySQL**, aplicando os conceitos de programação, desenvolvimento web, modelagem de dados, integração com banco de dados, autenticação, operações CRUD, design responsivo e boas práticas de desenvolvimento de sistemas.

O sistema deverá simular uma **loja virtual funcional**, permitindo o gerenciamento de produtos, clientes e pedidos, além de possibilitar que um cliente realize uma compra por meio de um carrinho de compras.

2. Requisitos mínimos do sistema

2.1 Cadastro de produtos

O sistema deverá permitir ao administrador:

- cadastrar produtos;
- alterar produtos;
- excluir produtos;
- consultar produtos;
- informar categoria;
- informar preço;
- cadastrar descrição;
- associar uma imagem ao produto;
- controlar a situação do produto, como ativo ou inativo.

2.2 Cadastro de clientes

O sistema deverá permitir ao cliente:

- realizar seu cadastro;
- efetuar login;
- alterar seus dados pessoais;
- consultar seus dados cadastrais;
- manter suas informações de acesso protegidas por senha.

2.3 Carrinho de compras

O sistema deverá permitir ao cliente:

- adicionar produtos ao carrinho;
- visualizar os produtos adicionados;

- alterar a quantidade;
- remover produtos;
- visualizar o subtotal de cada item;
- visualizar o valor total da compra.

2.4 Finalização do pedido

O sistema deverá permitir a finalização da compra, contemplando:

- identificação do cliente;
- seleção dos produtos;
- quantidade de cada produto;
- cálculo do subtotal;
- cálculo do valor total;
- registro do pedido no banco de dados;
- registro dos itens pertencentes ao pedido;
- simulação do pagamento por meio de **API**, quando aplicável.

A integração com API de pagamento poderá ser realizada por meio de uma API de pagamento fictícia, simulada.

2.5 Painel administrativo

O sistema deverá possuir uma área administrativa que permita ao administrador:

- gerenciar produtos;
- gerenciar categorias;
- consultar clientes;
- consultar pedidos;
- visualizar os itens de cada pedido;
- alterar o status do pedido.

2.6 Design responsivo

As páginas deverão utilizar **HTML5 e CSS3**, apresentando um layout responsivo que permita a utilização do sistema em diferentes tamanhos de tela, especialmente:

- computadores;
- notebooks;
- tablets;
- smartphones.

2.7 Persistência de dados

As informações do sistema deverão ser armazenadas em um **banco de dados relacional MySQL**.

O acesso ao banco deverá ser realizado pelo PHP, utilizando uma abordagem adequada para comunicação com o banco de dados, preferencialmente **PDO** ou **MySQLi**.

3. Banco de dados

O banco de dados deverá ser criado com o seguinte nome:

Nome do Aluno

Exemplo:

ricardo_honorato

A configuração inicial deverá utilizar:

O projeto deverá conter um **script SQL** responsável pela criação do banco de dados, tabelas, chaves e relacionamentos.

4. Tabelas obrigatórias

4.1 Tabela categorias

Responsável pelo armazenamento das categorias dos produtos.

Campo	Tipo	Restrições
id_categoria	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
descricao	TEXT	Opcional
ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

4.2 Tabela produtos

Responsável pelo cadastro dos produtos disponíveis na loja.

Campo	Tipo	Restrições
id_produto	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_categoria	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
descricao	TEXT	NOT NULL

Campo	Tipo	Restrições
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
estoque	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
imagem	VARCHAR(255)	Opcional
ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL

Relacionamento: uma categoria poderá possuir vários produtos.

categorias 1:N produtos

4.3 Tabela clientes

Responsável pelo armazenamento dos dados dos clientes.

Campo	Tipo	Restrições
id_cliente	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
endereco	VARCHAR(200)	Opcional
numero	VARCHAR(10)	Opcional
complemento	VARCHAR(100)	Opcional
bairro	VARCHAR(100)	Opcional
cidade	VARCHAR(100)	Opcional
estado	CHAR(2)	Opcional
cep	VARCHAR(9)	Opcional
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL

4.4 Tabela administradores

Responsável pelo controle de acesso ao painel administrativo.

Campo	Tipo	Restrições
id_admin	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL
ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL

O administrador deverá possuir autenticação própria para acesso ao painel administrativo.

4.5 Tabela pedidos

Responsável pelo registro das compras realizadas pelos clientes.

Campo	Tipo	Restrições
id_pedido	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
data_pedido	DATETIME	NOT NULL
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
status	VARCHAR(30)	NOT NULL
forma_pagamento	VARCHAR(50)	Opcional
codigo_transacao	VARCHAR(100)	Opcional

Sugestão de valores para status:

- Pendente
- Pago
- Processando
- Enviado
- Entregue
- Cancelado

4.6 Tabela itens_pedido

Responsável pelo armazenamento dos produtos pertencentes a cada pedido.

Campo	Tipo	Restrições
id_item	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_pedido	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
id_produto	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
quantidade	INT	NOT NULL
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

O campo preco_unitario deverá armazenar o preço do produto **no momento da compra**, evitando que uma alteração futura no cadastro do produto modifique o histórico do pedido.

Relacionamentos:

pedidos 1:N itens_pedido

produtos 1:N itens_pedido

CLIENTES

A tabela administrador será utilizada para controlar o acesso ao **painel administrativo**.

6. Funcionalidades esperadas

O projeto deverá apresentar, no mínimo, as seguintes áreas:

Área pública

- Página inicial;
- Listagem de produtos;
- Filtro por categoria;
- Detalhes do produto;
- Carrinho de compras;
- Login do cliente;
- Cadastro do cliente.

Área do cliente

- Meus dados;
- Alteração dos dados pessoais;

- Meus pedidos;
- Detalhes de um pedido;
- Carrinho;
- Finalização da compra.

Área administrativa

- Login administrativo;
- Dashboard;
- Cadastro de categorias;
- Cadastro de produtos;
- Alteração de produtos;
- Exclusão/inativação de produtos;
- Consulta de clientes;
- Consulta de pedidos;
- Detalhes dos pedidos;
- Alteração do status do pedido.